

Relatório — Aplicação das 10 Heurísticas de Nielsen por Tela

Escopo: App shell (Dashboard/navegação), Insumos (listagem, ficha, cadastro), Manutenção (chamados, preventivas, calibrações) e elementos compartilhados (Modal, StatusBadge). Verificado no código atual, pós-auditoria UX (Etapa 2 concluída).

1. App Shell / Dashboard (App.tsx)

Heurística	Status	Onde
H1 — Visibilidade do status	■ Implementada	Skeleton animado nos KPIs durante carregamento; "Laboratórios — Em breve" rotula dado indisponível em vez de "—" solto; alerta de estoque baixo em role="alert" no topo
H2 — Mundo real	■■■ Parcial	Linguagem de laboratório correta; porém contadores não explicam de onde vêm os números
H3 — Controle e liberdade	■■■ Parcial	Navegação livre entre abas; mas sem "voltar" explícito ou breadcrumb (aplicável ao surgirem rotas)
H4 — Consistência	■ Implementada	Abas seguem o mesmo padrão visual da tablist de Manutenção; aria-current="page" na aba ativa
H5 — Prevenção de erros	■ Não aplicável	Nenhuma ação destrutiva nesta tela
H6 — Reconhecimento	■ Implementada	Ícones + rótulos nas abas (Package, Wrench); nada para memorizar
H7 — Flexibilidade	■■■ Parcial	Corrigido na Etapa 2: estado preservado entre abas (páginas montadas com hidden); sem atalhos de teclado
H8 — Minimalismo	■ Implementada	Corrigido: texto de roadmap removido; sem IDs técnicos expostos
H9 — Diagnóstico de erros	■■■ Parcial	Falha de query no dashboard derruba a tela (sem error boundary aqui — só em Insumos)
H10 — Ajuda	■ Ausente	KPIs sem explicação do que significam (auditado como 10.3)

2. Insumos — Listagem (SupplyList.tsx + InsumosPage.tsx)

Heurística	Status	Onde
H1	■	"Carregando insumos..." em role="status" aria-live="polite"
H2	■	Placeholder "Buscar por nome, código ou categoria..."; termos do domínio (lote, saldo, mínimo)
H3	■	Filtros combináveis e removíveis a qualquer momento; seleção de ficha reversível
H4	■	Padrão de filtro igual ao de Chamados (label + select); badge de nível de estoque reutilizado da ficha
H5	■	Empty state sugere a ação correta conforme contexto (com/sem filtros)
H6	■	Busca visível permanentemente; filtros sempre à vista — nada na memória
H7	■	Busca ao digitar (sem botão "buscar"); contagem no filtro "Só estoque baixo (n)" mostra resultado antes de aplicar
H8	■	Cards de linha compactos; só informações de decisão
H9	■	Corrigido na Etapa 2: falha de query exibida via QueryErrorBoundary com botão "Tentar novamente" (antes error={null} hardcodado — 9.1)
H10	■■■ Parcial	Empty state orienta; sem tooltips sobre estoque mínimo/validade (10.1, Sprint 8)

3. Insumos — Cadastro (SupplyForm.tsx)

Heurística	Status	Onde
H1	■	Botão "Salvando..." durante a mutation; modal bloqueia interação de fundo
H2	■	Placeholders com exemplos reais ("Ex.: Reagente, Vidraria")
H3	■	Cancelar sempre disponível; descarte de dados confirmado (guarda isDirty no Modal base — 3.2)
H4	■	Campos com * = obrigatório, alinhado aos outros formulários
H5	■	Corrigido: validação por campo no domínio (validateSupplyDraftFields); regra lote/validade condicional ao saldo inicial; limpar número não vira 0 silencioso (5.4)
H6	■	Labels sempre visíveis; placeholders com exemplos
H7	■	Layout em grid 2 colunas; marca/fornecedor opcionais separados dos obrigatórios

Heurística	Status	Onde
H5	■	Bug 5.2 corrigido: data e observação coletadas são enviadas; seletor obrigatório (fim do taskId fixo "preventiva-demo"); validação por campo
H6	■	Corrigido: seletor lista preventivas pendentes por tipo+equipamento — não precisa decorar IDs
H7	■	Data já vem preenchida com hoje; botão desabilitado quando não há preventivas pendentes
H8	■	Form com 3 campos, nada além
H9	■	Erro em role="alert" com caminho de volta; erros por campo com aria-invalid
H10	■ Ausente	Sem explicação do que significa "registrar execução" para novatos (Sprint 8)

7. Manutenção — Calibrações (CalibracaoCard.tsx)

Heurística	Status	Onde
H1	■	Data e resultado (Aprovado/Reprovado) imediatamente visíveis
H2	■	Corrigido: badge via StatusBadge — símbolo/cor/descrição consistentes com o resto do app; title/aria-label explicam o resultado
H3	■ Não aplicável	Tela somente-leitura
H4	■	Mesma fonte de status do app inteiro
H5	■ Não aplicável	Sem ações nesta tela (registro via form dedicado, não auditado — sem componente próprio ainda)
H6	■ Parcial	Responsável e certificado visíveis; pendência: mostra responsibleId cru e não mostra qual equipamento foi calibrado
H7	■ Não aplicável	Somente-leitura
H8	■	Card mínimo: data, resultado, responsável, certificado, nota
H9	■ Não aplicável	Sem entrada do usuário
H10	■■ Parcial	title no badge explica o resultado; sem ajuda sobre laudos/certificados

8. Elementos compartilhados (Modal.tsx, StatusBadge.tsx)

Heurística	Status	Onde
H1	■	Símbolo+cor+texto+title no badge — status sempre evidente
H3	■	Modal: Escape, focus trap, retorno de foco, guarda de descarte com confirmação (3.1/3.2)
H4	■	Modal/StatusBadge: padrão único de diálogo e de status no app inteiro
H6	■	aria-label do badge inclui descrição do estado
H9	■	Badge legível por cor e texto (não só cor) — base do H9 em todas as telas
H10	■	title/aria-label descrevem cada estado
H2/H5/H7/H8	■	Modal: scroll lock + foco inicial (H5); badge: paleta de 5 variantes sem exagero (H8)

Síntese geral

Heurística	Cobertura
H1 — Visibilidade do status	■ Forte em todas as telas (loading/sucesso/erro/estado de espera nos botões)
H2 — Mundo real	■ Forte após correções (símbolos, semântica de cor, linguagem) — pendem IDs crus (S1–S2)
H3 — Controle e liberdade	■ Forte após Modal base + confirmações destrutivas
H4 — Consistência	■ Forte após fonte única de rótulos/status
H5 — Prevenção de erros	■ Forte após validação por campo + validação dupla frontend/backend
H6 — Reconhecimento	■■ Único ponto fraco real: IDs técnicos expostos (equipamento/responsável) — bloqueado pelos módulos S1–S2
H7 — Flexibilidade	■■ Estado entre abas resolvido; faltam atalhos de teclado e paginação (oportunidade, não defeito)
H8 — Minimalismo	■ Forte após remoção do roadmap e do aviso repetido
H9 — Diagnóstico de erros	■ Forte após boundary de query + erros em mutation nunca silenciosos

Heurística	Cobertura
H10 — Ajuda/documentação	■ Única heurística sistemicamente ausente — sem tooltips/guia rápido; planejada para a Sprint 8 (8.3/8.5)

Único gap sistêmico: H10 (ajuda) — planejada, mas não implementada. Os demais pontos fracos (H6/IDs, H7/atalhos) dependem de sprints futuras ou são oportunidades, não defeitos.